

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №3.1 по курсу "HCIA-Datacom"

по теме:
ОСНОВЫ ETHERNET И КОНФИГУРИРОВАНИЕ VLAN

Студент:

Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:

Лектор

Семинарист

Андреев А.В

Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	5
2.1	Настройка интерфейсов роутера	5
2.2	Настройка портов коммутаторов	5
2.3	Создание и настройка SVI интерфейса	5
2.4	Настройка trunk порта между коммутаторами	6
3	ВЫВОД	7

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

1. Процедура настройки IPv4-адреса на интерфейсе
2. Функции и значение loopback-интерфейсов
3. Принципы генерирования прямых маршрутов
4. Процедура настройки статических маршрутов и условия, при которых используются статические маршруты
5. Процедура проверки возможности установления соединения сетевого уровня с помощью инструмента ping
6. Процедура настройки статических маршрутов и сценарии их применения

1.2 Задачи

1. Создание VLAN
2. Конфигурирование портов доступа, магистральных портов и гибридных портов
3. Конфигурирование VLAN на основе портов
4. Конфигурирование VLAN на основе MAC-адресов
5. Просмотр таблицы MAC-адресов и информации о VLAN маршрутизаторами.

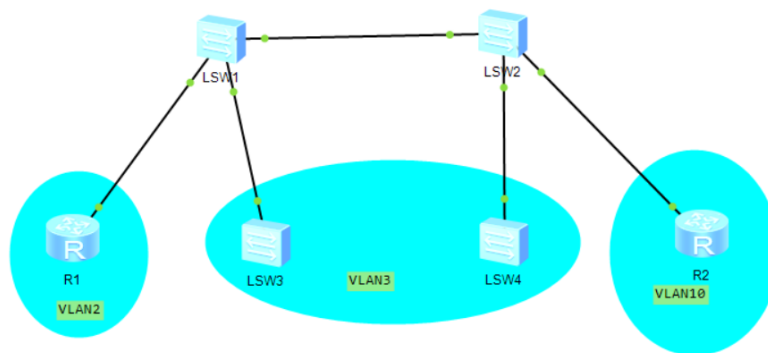


Рисунок 1 --- Пример собранной сети

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
1 # R1
2 [R1]interface GigabitEthernet0 /0/1
3 [R1-GigabitEthernet0 /0/1]ip address 10.1.2.1 24
4
5 #R2
6 [R2]interface GigabitEthernet0 /0/2
7 [R2-GigabitEthernet0 /0/2]ip address 10.1.10.1 24
8
9 # сохраняем настройки
10 save
```

Listing 2.1 --- Пример настройки интерфейсов роутера

2.2 Настройка портов коммутаторов

```
1 # создаем vlan 3
2 [S3]vlan 3
3 # переводим порт в режим доступа и устанавливаем vlan3
4 [S3]interface GigabitEthernet0 /0/1
5 [S3-GigabitEthernet0 /0/1]port link-type access
6 [S3-GigabitEthernet0 /0/1]port default vlan 3
7 [S3-GigabitEthernet0 /0/1]quit
8 # сохраняем настройки
9 save
```

Listing 2.2 --- Пример настройки портов коммутатора

Аналогичная настройка для S4

2.3 Создание и настройка SVI интерфейса

```
1 [S3] interface Vlanif 3
2 [S3-Vlanif3]ip address 10.1.3.2 24
```

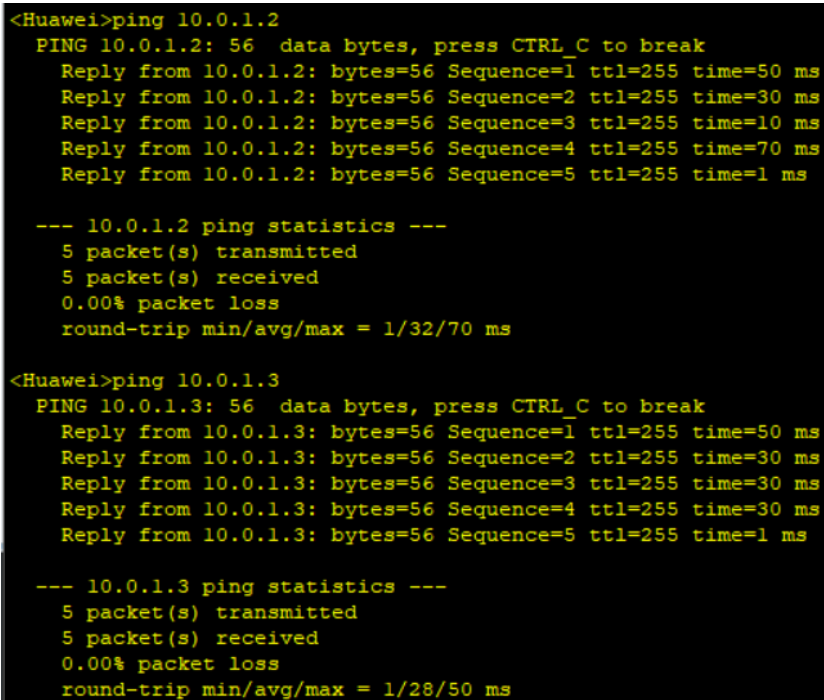
Listing 2.3 --- Пример создания и настройки SVI интерфейса

Аналогично для S4

2.4 Настройка trunk порта между коммутаторами

```
1 # выбираем интерфейс
2 [S2]interface GigabitEthernet0/0/10
3 # создаем транк порт
4 [S2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk
5 # разрешаем vlan 2 3
6 [S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3
```

Listing 2.4 --- Пример настройки trunk порта



```
<Huawei>ping 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=10 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=70 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms

--- 10.0.1.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/32/70 ms

<Huawei>ping 10.0.1.3
PING 10.0.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms

--- 10.0.1.3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/28/50 ms
```

Рисунок 2 --- Проверка связности

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я построил сеть с применением VLAN. Я настраивал vlan, порты доступа и магистральные порты.